

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II
MODUL 03
“FUNGSI”



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
109082500211
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Fungsi merupakan bagian dari sebuah program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan memanfaatkan fungsi, program dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti. Fungsi juga berperan untuk menghindari penulisan kode yang sama berulang kali jika proses yang sama diterapkan di berbagai bagian program. Selain itu, fungsi juga merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman terstruktur karena membantu membagi program yang besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan memiliki tugas masing-masing. Dengan pembagian tersebut, alur program menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami oleh programmer.

Komposisi fungsi adalah penggabungan dua atau lebih fungsi dimana hasil dari suatu fungsi digunakan sebagai masukan untuk fungsi lainnya. Secara matematis komposisi fungsi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Artinya fungsi yang berada di dalam dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi berikutnya. Konsep ini juga sering digunakan dalam pemrograman ketika beberapa fungsi dipanggil secara berurutan.

Faktorial merupakan operasi matematika yang digunakan untuk mengalikan suatu bilangan dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari bilangan tersebut sampai angka satu. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru (!).

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Perhitungan faktorial banyak digunakan dalam berbagai perhitungan matematika, terutama dalam permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah cara menyusun beberapa objek dari suatu kumpulan dengan memperhatikan urutan. Jika urutannya berbeda maka hasilnya juga dianggap berbeda.

$$P(n,r) = n!/(n-r)!$$

Sedangkan kombinasi adalah cara memilih beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan.

$$C(n,r) = n!/r!(n-r)!$$

Dalam geometri, jarak antara dua titik pada bidang koordinat dapat dihitung menggunakan rumus jarak dua titik. Rumus ini sering digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap pusat lingkaran.

$$d = \sqrt{\{(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2\}}$$

Jika jarak titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran.

CONTOH SOAL

1. Guided

Source Code:

```
package main

import "fmt"

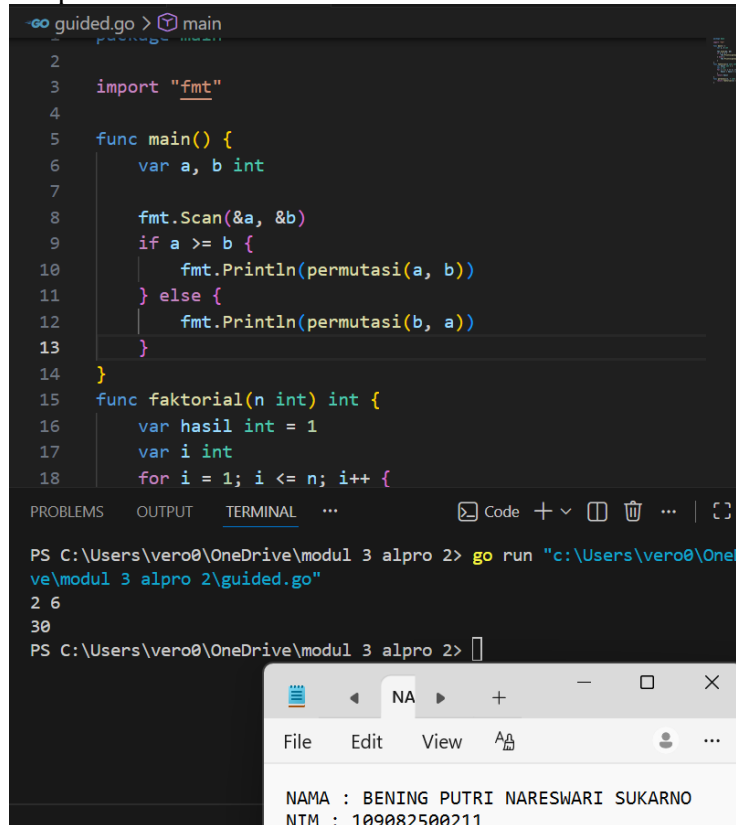
func main() {
    var a, b int

    fmt.Scan(&a, &b)
    if a >= b {
        fmt.Println(permutasi(a, b))
    } else {
        fmt.Println(permutasi(b, a))
    }
}

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
```

Output:



```
guided.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b int

    fmt.Scan(&a, &b)
    if a >= b {
        fmt.Println(permutasi(a, b))
    } else {
        fmt.Println(permutasi(b, a))
    }
}

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
```

PS C:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2\guided.go"

2 6
30
PS C:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2>

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk menghitung nilai permutasi dari dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna.

- Program meminta pengguna memasukkan dua bilangan bulat (a dan b).
- Program kemudian membandingkan kedua angka tersebut.
- Jika $a \geq b$, maka program akan menghitung permutasi $P(a, b)$.
- Jika $a < b$, program akan menukar urutannya dan menghitung $P(b, a)$ supaya nilai n selalu lebih besar dari r.
- Perhitungan permutasi menggunakan rumus:
 $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
- Untuk menghitung faktorial ($n!$), program menggunakan fungsi **faktorial()** yang mengalikan angka dari 1 sampai n.

Jika Input: 2 dan 6

$a = 2 \quad b = 6$

Karena $2 < 6$, program akan menghitung: $P(6, 2)$

Langkahnya:

$6! = 720$

$(6-2)! = 4! = 24$

$$P(6, 2) = \frac{720}{24} = 30$$

SOAL LATIHAN

Function

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

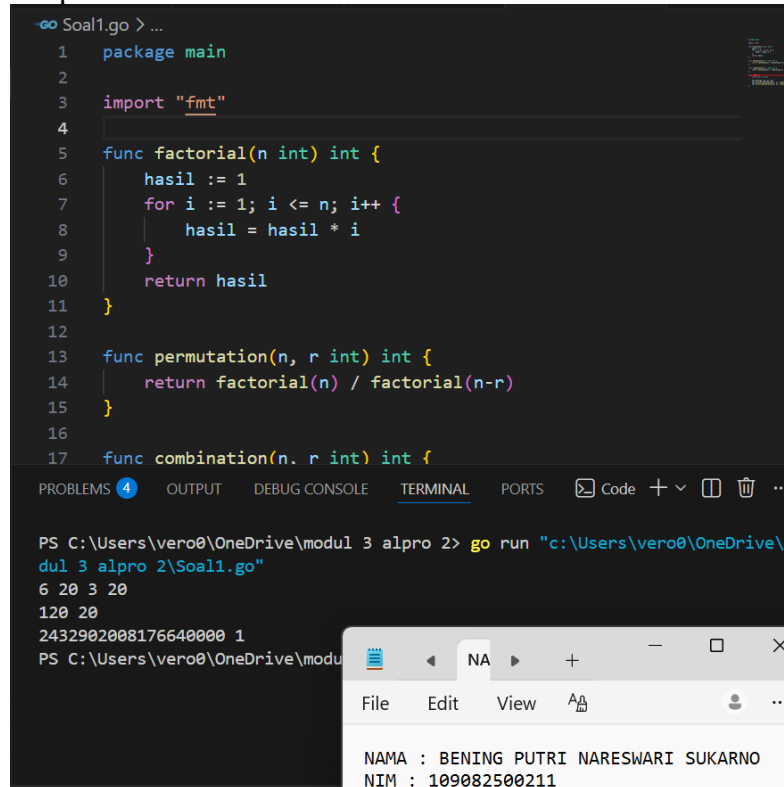
func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



```
Soal1.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func factorial(n int) int {
6     hasil := 1
7     for i := 1; i <= n; i++ {
8         hasil = hasil * i
9     }
10    return hasil
11 }
12
13 func permutation(n, r int) int {
14     return factorial(n) / factorial(n-r)
15 }
16
17 func combination(n, r int) int {
18     return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
19 }
20
21 func main() {
22     a, b, c, d := 6, 20, 3, 20
23     fmt.Println(permutation(a, c))
24     fmt.Println(combination(a, c))
25     fmt.Println(permutation(b, d))
26     fmt.Println(combination(b, d))
27 }
```

PS C:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2\Soal1.go"

6 20 3 20
120 20
2432902008176640000 1
PS C:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2>

Deskripsi Program:

Program menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan inputan. Pengguna diminta memasukkan empat bilangan bulat yaitu a, b, c, dan d. Kemudian menghitung nilai permutasi dan kombinasi dengan rumus faktorial. Program menggunakan beberapa fungsi yaitu fungsi factorial untuk menghitung faktorial suatu bilangan, fungsi permutation untuk menghitung permutasi, dan fungsi combination untuk menghitung kombinasi.

Misalkan inputnya: 6 20 3 20

Maka, a= 6, b=20, c=3, d=20.

Program akan menghitung **P(a,c)**, **C(a,c)** lalu **P(b,d)**, **C(b,d)**.

Jadi,

$$P(6,3) = 6!/(6-3)! = 720/6 = 120$$

$$C(6,3) = 6!/(3!3!) = 720/36 = 20$$

$$P(20,20) = 20!/(20-20)! = 20!/1 = 2432902008176640000$$

$$C(20,20) = 20!/(20!0!) = 1$$

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

// f(x) = x^2
func f(x int) int {
    return x * x
}

// g(x) = x - 2
func g(x int) int {
    return x - 2
}

// h(x) = x + 1
func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    // (fogoh)(a) = f(g(h(a)))
    hasil1 := f(g(h(a)))

    // (gohof)(b) = g(h(f(b)))
    hasil2 := g(h(f(b)))

    // (hofog)(c) = h(f(g(c)))
    hasil3 := h(f(g(c)))

    fmt.Println(hasil1)
    fmt.Println(hasil2)
```

```

    fmt.Println(hasil3)
}

```

Output:

```

Soal2.go > ...
5 // f(x) = x^2
6 func f(x int) int {
7     return x * x
8 }
9
10 // g(x) = x - 2
11 func g(x int) int {
12     return x - 2
13 }
14
15 // h(x) = x + 1
16 func h(x int) int {
17     return x + 1
18 }
19
20 func main() {
21     var a, b, c int

```

```

PS C:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2\Soal2.go"
6 7 8
25
48
37
PS C:\Users\vero0\OneDrive\modul 3 alpro 2>

```

Deskripsi Program:

Program dibuat untuk menghitung hasil dari beberapa fungsi komposisi. Di dalam program terdapat tiga fungsi yaitu $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$. Fungsi $f(x)$ menghitung nilai kuadrat dari suatu bilangan (x^2). Fungsi $g(x)$ mengurangi nilai x dengan 2, sedangkan fungsi $h(x)$ menambahkan nilai x dengan 1.

Program akan meminta pengguna memasukkan tiga bilangan bulat yaitu a , b , dan c . Setelah itu program akan menghitung tiga komposisi fungsi, yaitu:

- $(f \circ g \circ h)(a)$ yang berarti $f(g(h(a)))$
- $(g \circ h \circ f)(b)$ yang berarti $g(h(f(b)))$
- $(h \circ f \circ g)(c)$ yang berarti $h(f(g(c)))$

Setiap komposisi dihitung dengan menjalankan fungsi dari bagian yang paling dalam terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi. Setelah selesai, program akan menampilkan hasil dari ketiga komposisi fungsi tersebut dalam tiga baris output.

Jika menginputkan angka 6, 7, dan 8, maka:

1) $(f \circ g \circ h)(6) = f(g(h(6)))$

- $h(6) = 6 + 1 = 7$
- $g(7) = 7 - 2 = 5$
- $f(5) = 5^2 = 25$

Jadi, hasilnya 25.

2) $(g \circ h \circ f)(7) = g(h(f(7)))$

- $f(7) = 7^2 = 49$

- $h(49) = 49 + 1 = 50$

- $g(50) = 50 - 2 = 48$

Jadi, hasilnya 48

3) $(h \circ f \circ g)(8) = h(f(g(8)))$

- $g(8) = 8 - 2 = 6$

- $f(6) = 6^2 = 36$

- $h(36) = 36 + 1 = 37$

jadi, hasilnya 37

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

// fungsi jarak -> tikpus
func jarak(cx, cy, x, y float64) float64 {
    return math.Sqrt((x-cx)*(x-cx) + (y-cy)*(y-cy))
}

// fungsi apkhk titik ada di dalam lingkaran
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx, cy float64
    var r1, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx, &cy)
    fmt.Scan(&r1, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := didalam(cx, cy, r1, x, y)
    dalam2 := didalam(cx, cy, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    }
}
```

```
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
Soal3.go > package didalam

3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 // fungsi jarak -> tikpus
9 func jarak(cx, cy, x, y float64) float64 {
10     return math.Sqrt((x-cx)*(x-cx) + (y-cy)*(y-cy))
11 }
12
13 // fungsi apkh titik ada di dalam lingkaran
14 func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
15     return jarak(cx, cy, x, y) <= r
16 }
17
18 func main() {
19     var cx, cv float64
```

Deskripsi Program:

Program digunakan untuk menentukan apakah suatu titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Program menerima masukan berupa titik pusat lingkaran (cx, cy), dua buah jari-jari lingkaran $r1$ dan $r2$, serta sebuah titik (x, y). Program kemudian menghitung jarak antara titik (x, y) dengan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik. Setelah itu, program akan membandingkannya dengan nilai jari-jari lingkaran. Jika jarak titik lebih kecil atau sama dengan jari-jari, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran.

Misalkan inputnya:

44

22

66

Maka,

Pusat lingkaran $(cx, cy) = (4,4)$

Jari-jari $r_1 = 2$

Jari-jari $r_2 = 2$

Titik yang dicek $(x,y) = (6,6)$

- Jarak titik pusat ke lingkaran
$$d = \sqrt{((6-4)^2 + (6-4)^2)}$$
$$d = \sqrt{(2^2 + 2^2)}$$
$$d = \sqrt{(4 + 4)}$$
$$d = \sqrt{8}$$
$$d = 2.83$$
- Bandingkan dengan jari-jari lingkaran:
$$r_1 = 2$$
$$r_2 = 2$$
- Karena:
$$d = 2.83 > 2$$

maka titik **(6,6)** berada **di luar lingkaran 1 dan lingkaran 2**.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, A. (2021). *Dasar Pemrograman*. Yogyakarta: Andi.

Donovan, A. A., & Kernighan, B. W. (2015). *The Go Programming Language*. Boston: Addison-Wesley Professional.

Munir, R. (2019). *Matematika Diskrit*. Bandung: Informatika.

Pratama, I. P. A. E. (2020). “Konsep Dasar Pemrograman Terstruktur dalam Pengembangan Perangkat Lunak.” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 6(2), 85–92.